

# 第一章 第二节

理想气体温标

理想气体的物态方程

## 经验温标

- 按上述方法建立的温标，依赖于测温物质的测温属性的选择，这种利用特定测温物质的特定测温属性建立的温标统称为经验温标

## 下一步的目标

- 寻找不依赖于工作物质的温标

# 理想气体温标的建立

## 对气体温度计的研究

➤ 查理定律 (Charles 1787) :  $V$  不变

$$p = p_0(1 + \alpha_p t)$$

$$p = p_0 \alpha_p \left( t + \frac{1}{\alpha_p} \right) \quad \alpha_p = 1/273.15$$

$$T = t + \frac{1}{\alpha_p} = t + 273.15$$

# 定体气体温度计

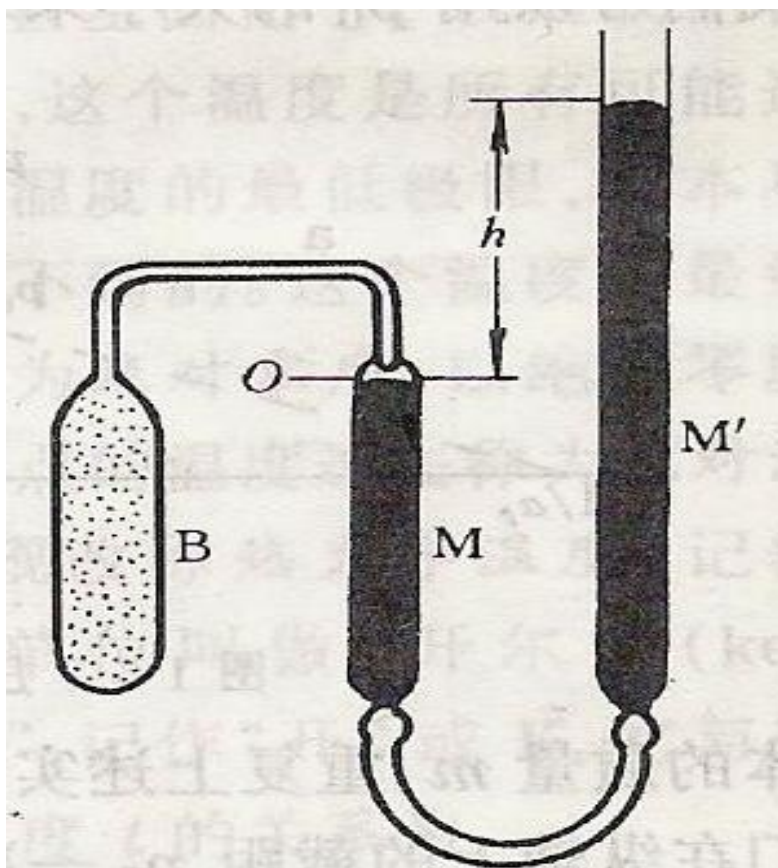


图 1 - 6

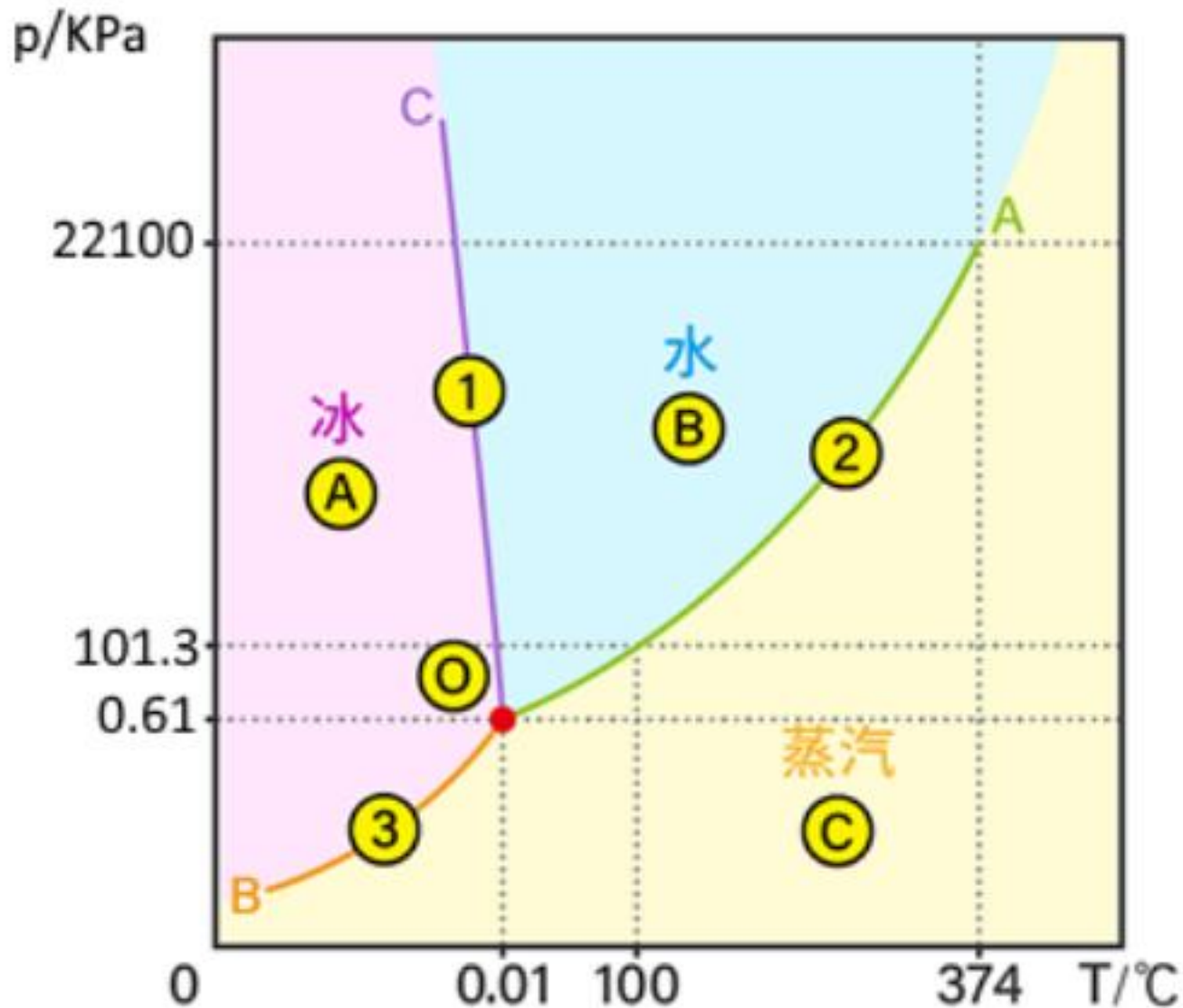
定体气体温度计示意图

$$\frac{p}{T(p)} = \frac{p_{tr}}{273.16}$$

$$T(p) = 273.16K \frac{p}{p_{tr}}$$

以水的三相点为固定点。  
水的三相点的温度为  
**273.16K。**

# 水的三相点为固定点 (273.16K)



# 理想气体温标

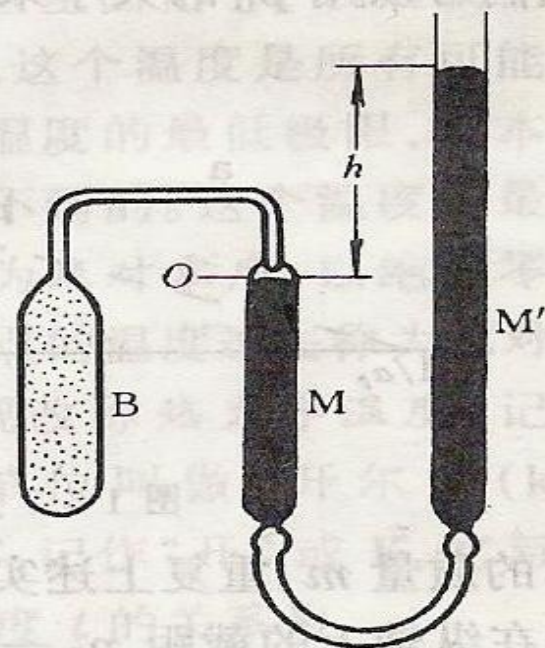
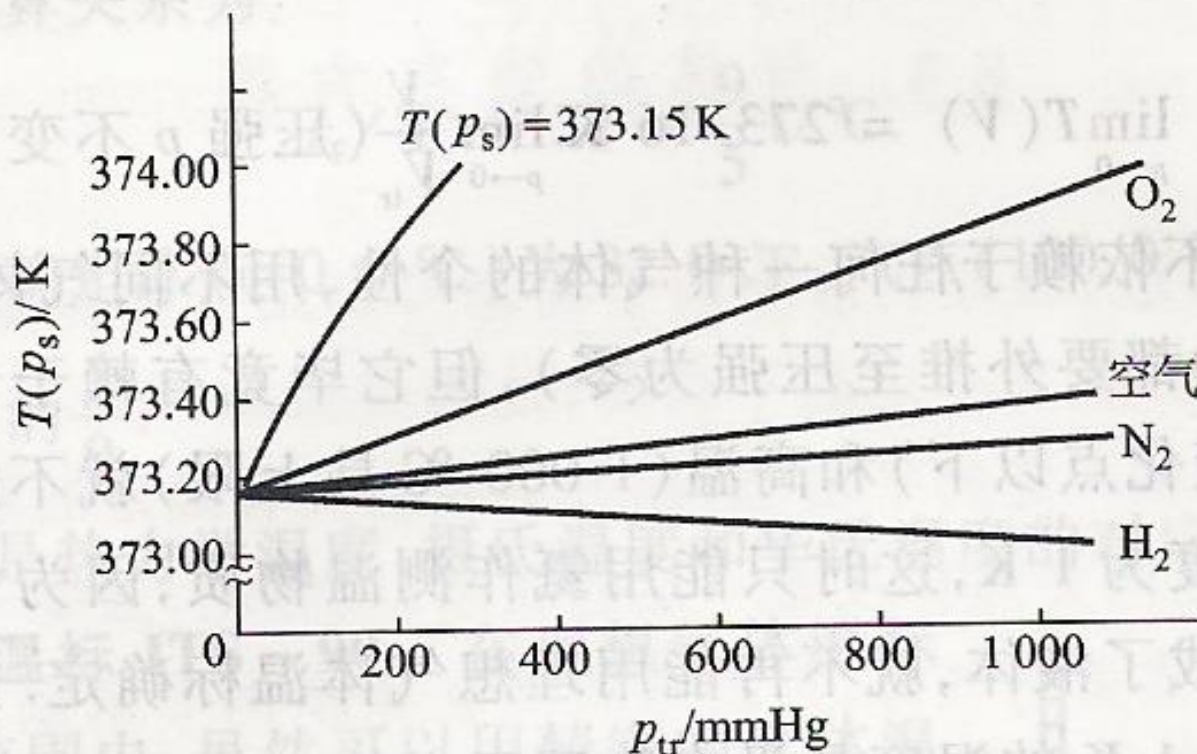


图 1 - 6

定体气体温度计示意图

$$T(p) = 273.16 \text{ K} \frac{p}{p_{tr}}$$

同一条线：同一测温物质，初始条件不同，测温不同。

不同线：不同物质，测温不同。

总之，不同的测温计，测量同一温度，数值不同，需要校准。



# 理想气体温标

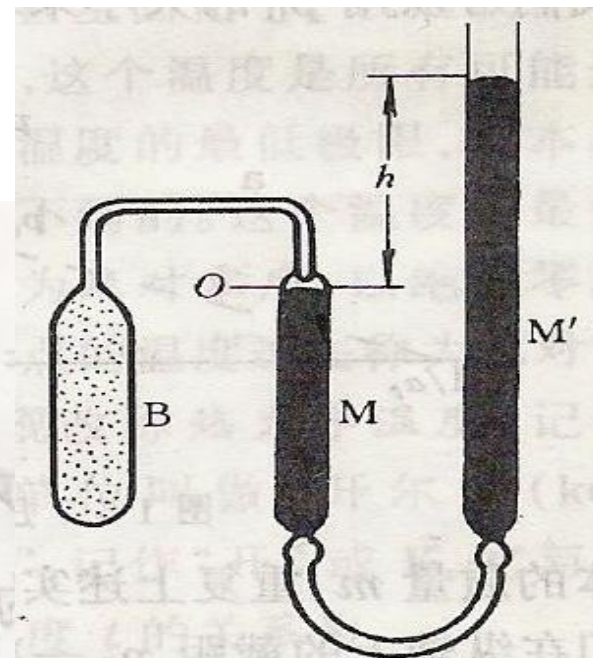
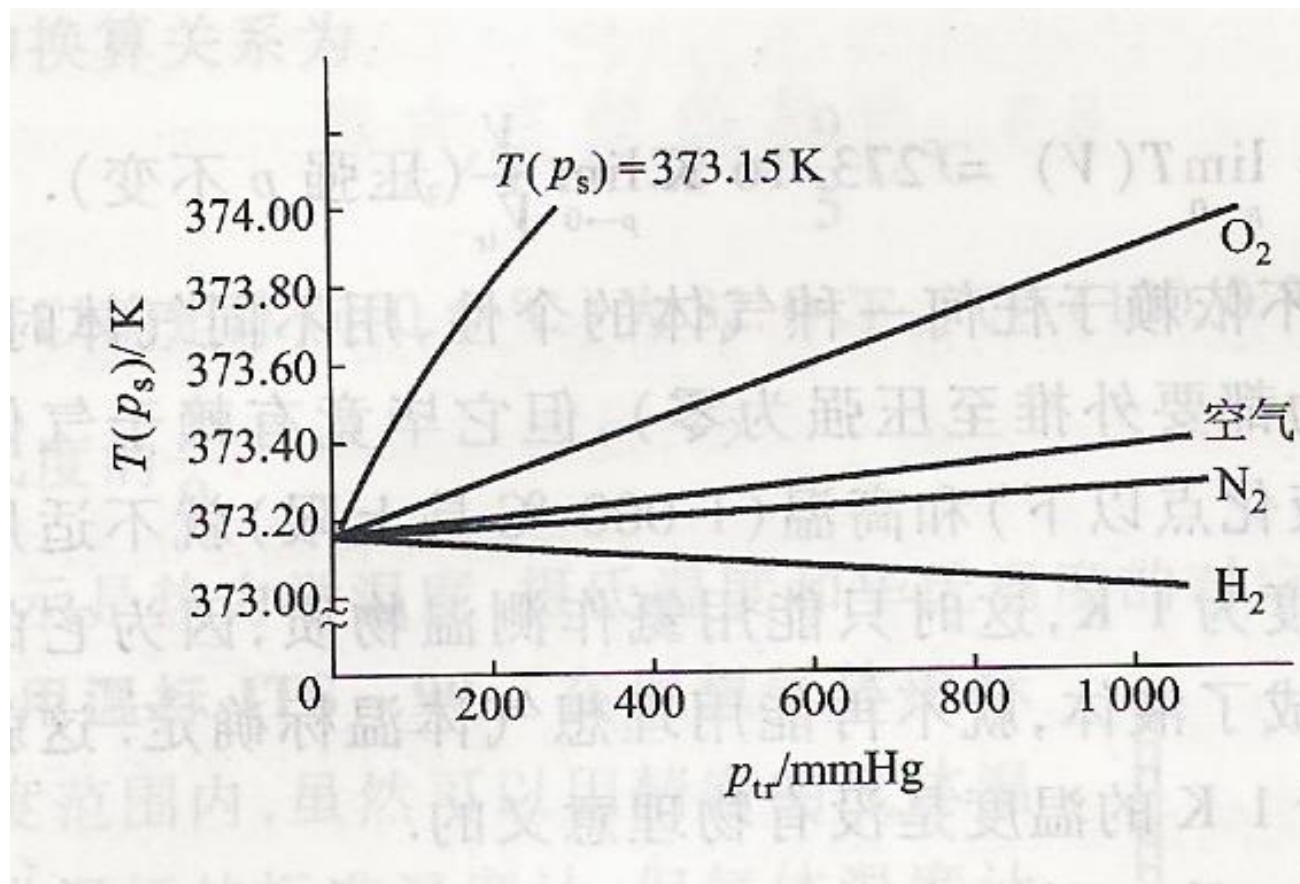


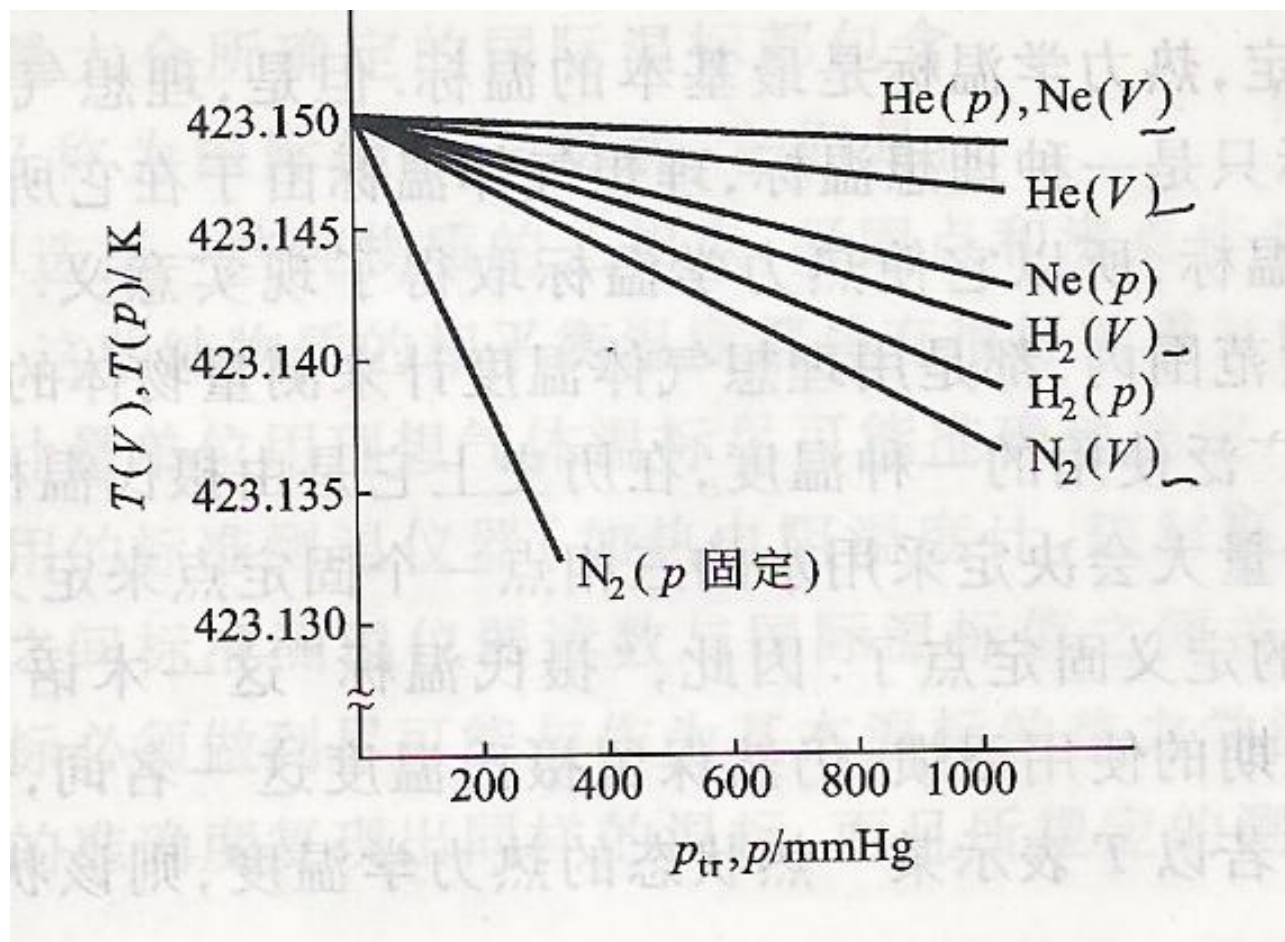
图 1 - 6

定体气体温度计示意图

$$T(p) = 273.16 \text{ K} \frac{p}{p_{tr}}$$

$$T = \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} T(p) = 273.16 \text{ K} \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} \frac{p}{p_{tr}} \text{ (体积 } V \text{ 不变)}$$

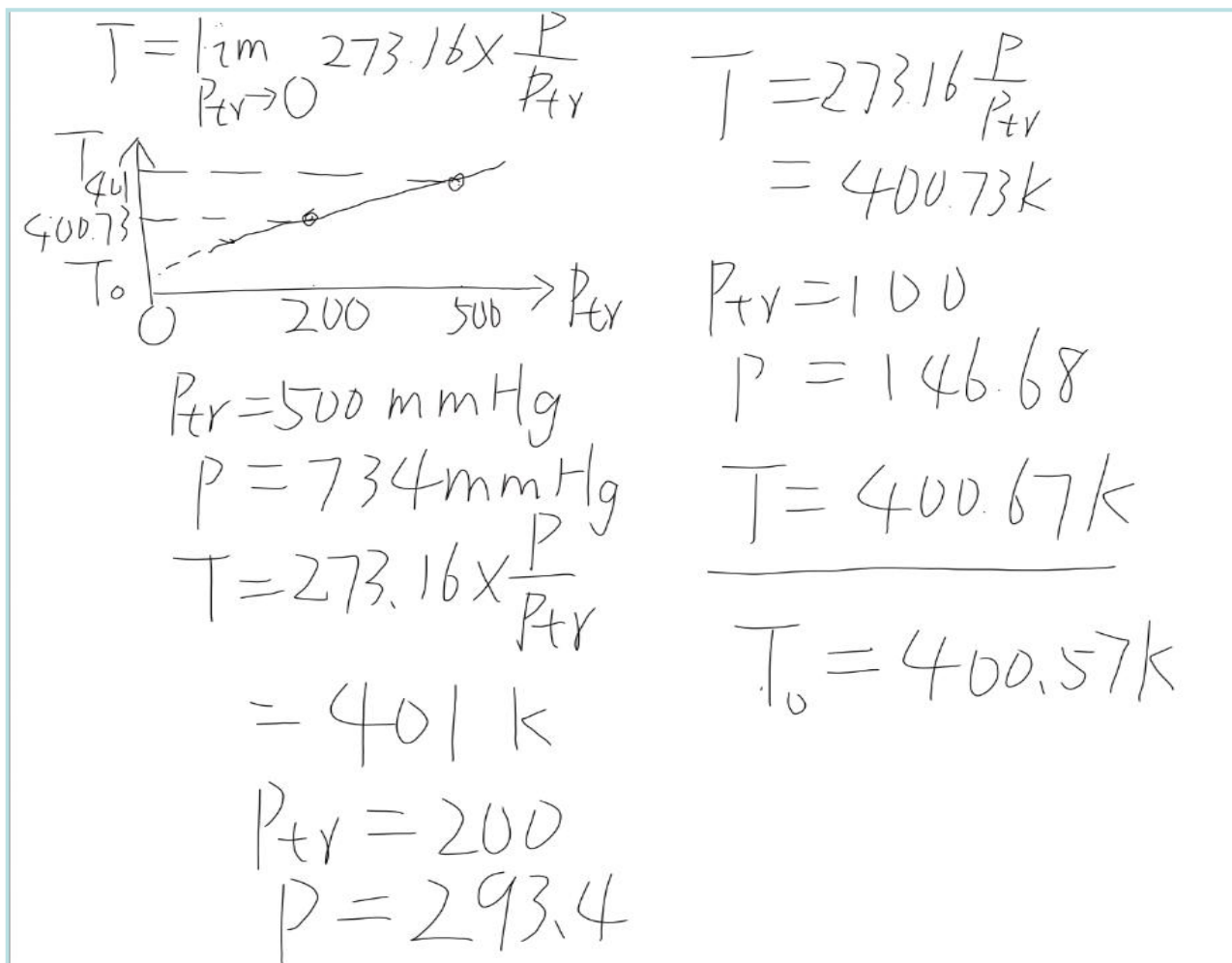
# 理想气体温标



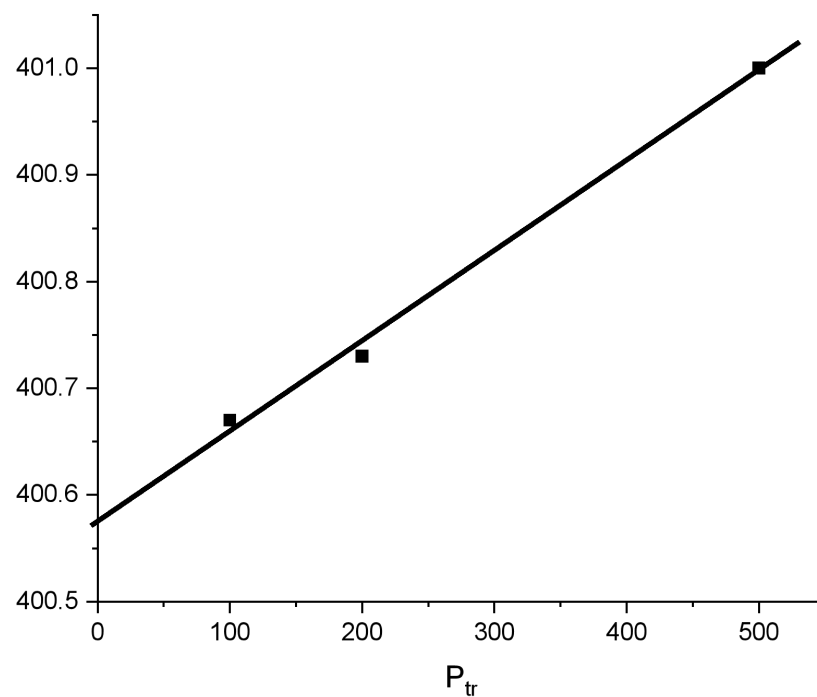
$$T = \lim_{p \rightarrow 0} T(V) = 273.16K \lim_{p \rightarrow 0} \frac{V}{V_{tr}} (\text{压强 } p \text{ 不变})$$



3. 用定容气体温度计测量某种物质的沸点. 原来测温泡在水的三相点时, 其中气体的压强  $p_{tr} = 500 \text{ mmHg}$ ; 当测温泡浸入待测物质中时, 测得的压强值为  $p = 734 \text{ mmHg}$ . 当从测温泡中抽出一些气体, 使  $p_{tr}$  减为  $200 \text{ mmHg}$  时, 重新测得  $p = 293.4 \text{ mmHg}$ , 当再抽出一些气体使  $p_{tr}$  减为  $100 \text{ mmHg}$  时, 测得  $p = 146.68 \text{ mmHg}$ , 试确定待测沸点的理想气体温度.



3. 用定容气体温度计测量某种物质的沸点.原来测温泡在水的三相点时,其中气体的压强  $p_{tr} = 500 \text{ mmHg}$ ;当测温泡浸入待测物质中时,测得的压强值为  $p = 734 \text{ mmHg}$ .当从测温泡中抽出一些气体,使  $p_{tr}$  减为  $200 \text{ mmHg}$  时,重新测得  $p = 293.4 \text{ mmHg}$ ,当再抽出一些气体使  $p_{tr}$  减为  $100 \text{ mmHg}$  时,测得  $p = 146.68 \text{ mmHg}$ ,试确定待测沸点的理想气体温度.



# 理想气体温标

1 以真实气体为测温物质，测温属性：体积（压强）不变时压强（体积）与温度成正比关系

$$2 \quad T = \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} T(p) = 273.16K \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} \frac{p}{p_{tr}} \text{ (体积 } V \text{ 不变)}$$

$$T = \lim_{p \rightarrow 0} T(V) = 273.16K \lim_{p \rightarrow 0} \frac{V}{V_{tr}} \text{ (压强 } p \text{ 不变)}$$

3 水的三相点温度为**273.16K**

压强趋于零的实际气体称为理想气体。

# 理想气体温标特点

测出的温度与具体的测温气体无关。

理想气体温标有一个适用的范围。因为温度太高，气体电离，温度太低，气体液化。

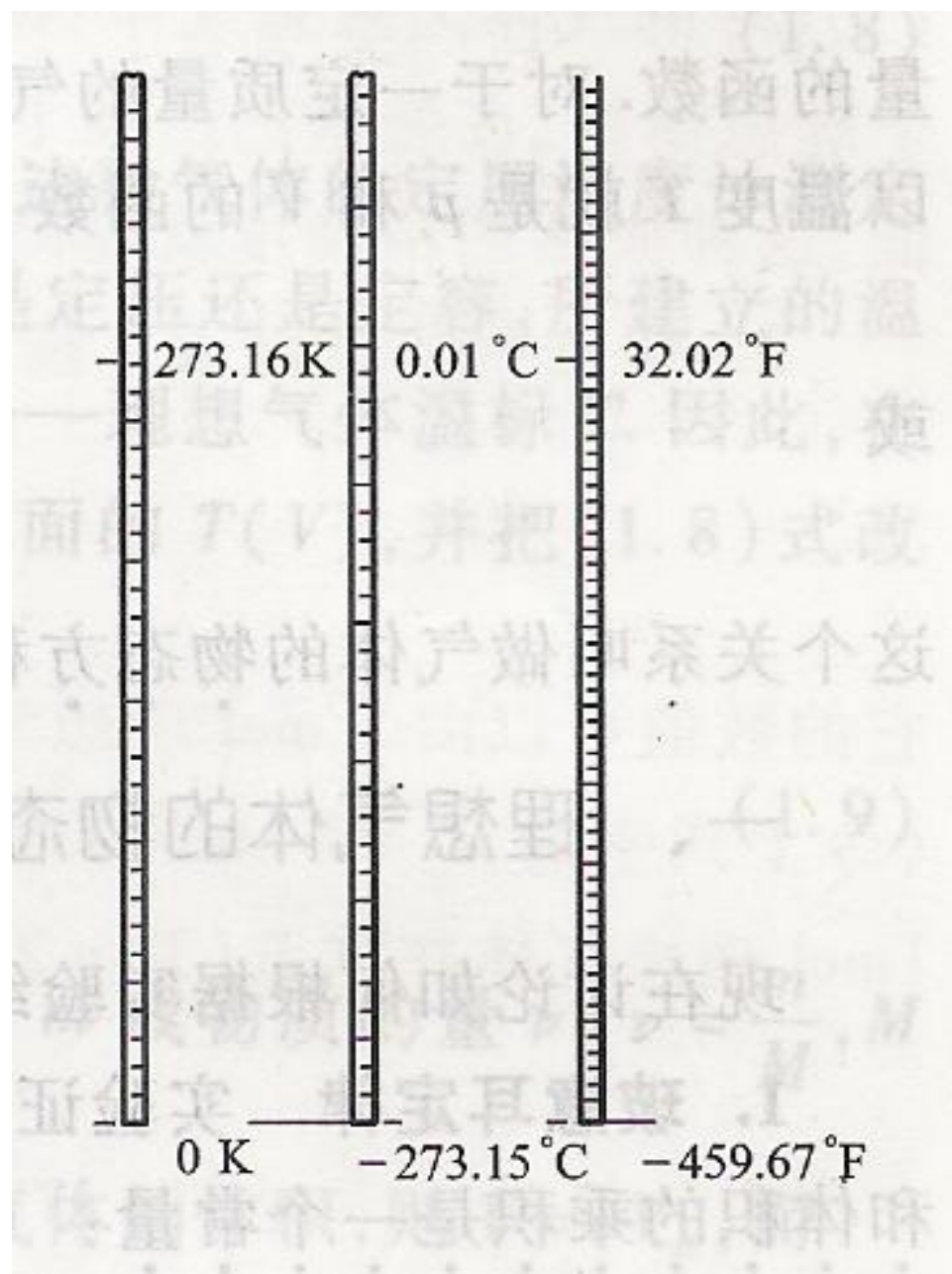
# 热力学温标

- 热力学温标建立在热力学第二定律的基础上，不依赖于工作物质。
- 在理想气体温标适用的范围内，二者一致。
- 有共同的固定点为：水的三相点的温度为 **273.16K**.

开氏温标  
华氏温标  
摄氏温标

$$t/^{\circ}\text{C} = T/\text{K} - 273.15$$

$$t_F/^{\circ}\text{F} = 32 + \frac{9}{5}t/^{\circ}\text{C}$$





# 国际实用温标

气体温度计可测量热力学温度，但是气体温度计结构复杂，操作难度大，测量不便，真正的测量用其他的测量仪器取代。

**ITS**（国际温标）规定了不同的固定点，不同温度区域内测量温度的标准测温仪器。以及如何读数。

参考教材**15**页

热学教程 黄淑清等 高等教育出版社 **20**页

# 总结

- 理想气体温标三要素
- 什么是理想气体

## 第一章第二节

- 理想气体的物态方程

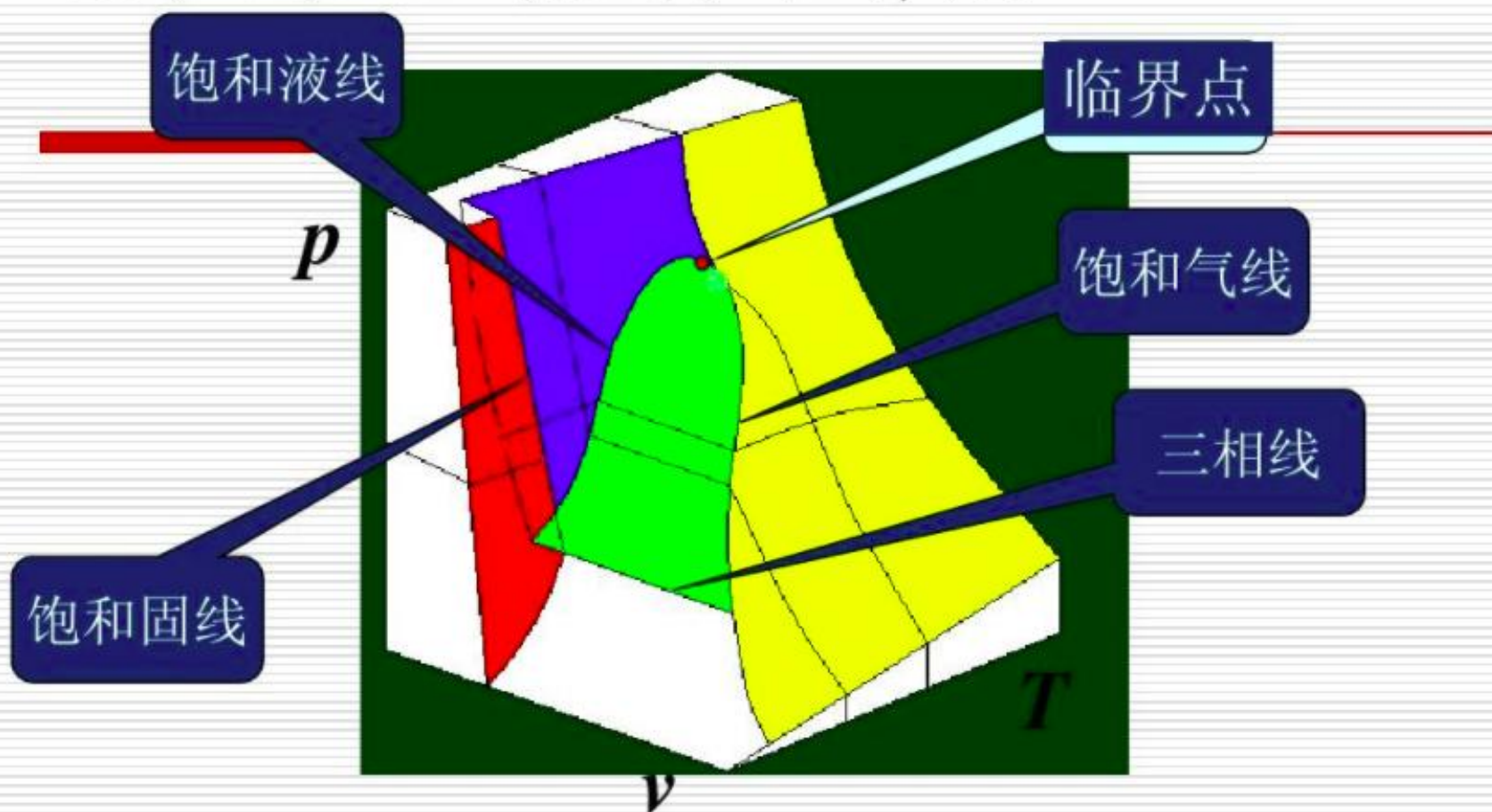
## 理想气体物态方程（平衡态）

P V T三者中只有两个独立量。三者之间的关系，称为物态方程。（热学的基本假设，适用于液体和固体，如一定质量的水）

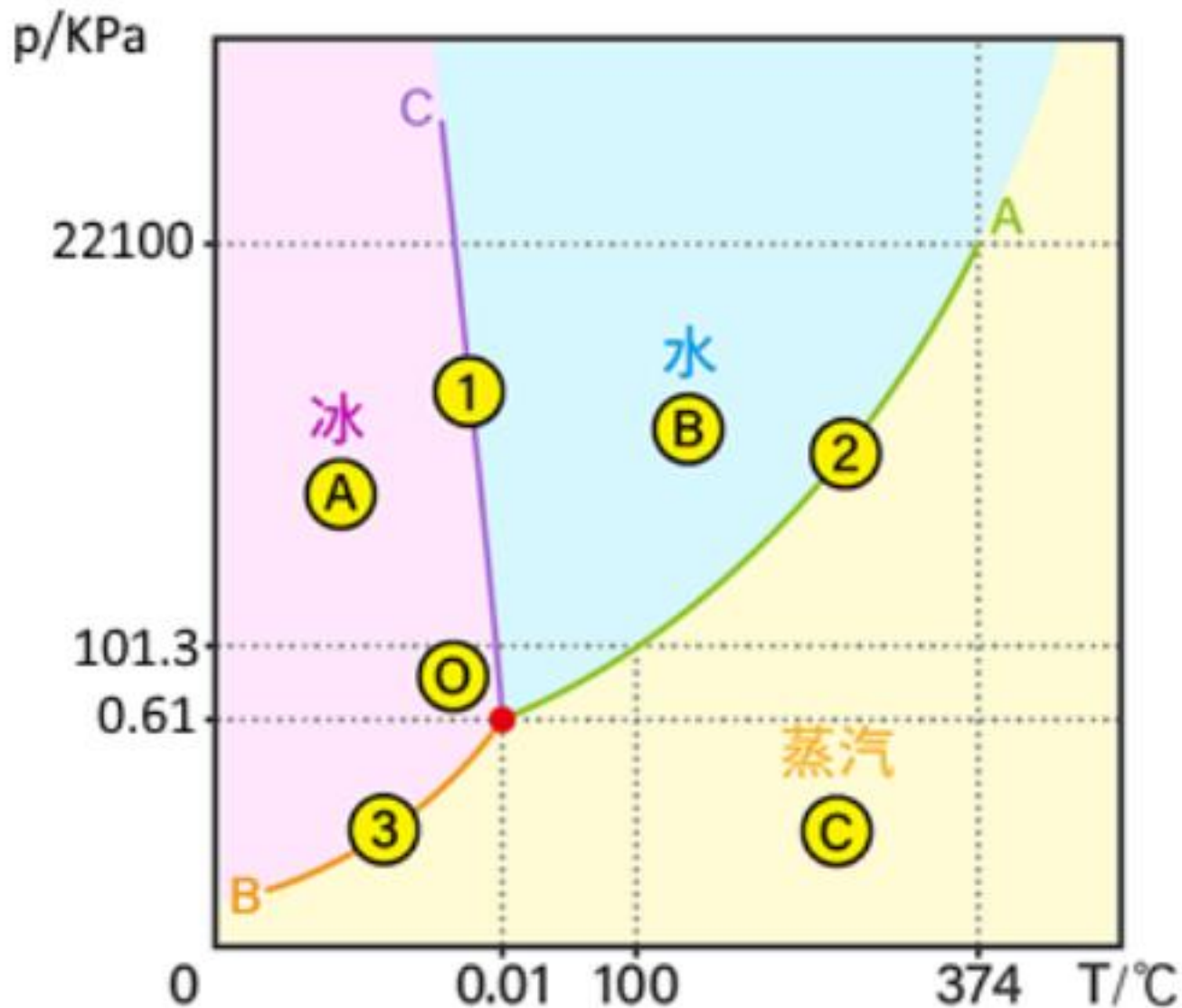
$$T = f(p, V)$$

$$f(p, V, T) = 0$$

单元液体和单元固体的 $pTV$ 也满足一物态方程



# 水的三相点为固定点 (273.16K)



# 理想气体物态方程的推导

**P V T**三者中只有两个独立量。三者之间的关系，称为物态方程。（一个基本假设）

由玻意耳-马略特定律，

**T**不变时

$$pV = \text{常量} C$$

理想气体温标的定义

**V**不变时

$$T = 273.16 \frac{P}{P_{tr}}$$



# 理想气体物态方程的推导

$\nu$  mol 初  $P_1 V_1 T_1$   
末  $P_2 V_2 T_2$

$$\boxed{P_1 V_1 T_1} \xrightarrow[\text{①}]{T_1} \boxed{P_1' V_2 T_1} \xrightarrow[\text{②}]{V_2} \boxed{P_2 V_2 T_2}$$

$$\text{① } P_1 V_1 = P_1' V_2$$

$$\text{② } P_1' / T_1 = P_2 / T_2 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}} \right\} \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$PV/T = C$$

# 理想气体物态方程的推导

阿伏伽德罗定律:在气体压强趋于零时, 相同的温度和压强下,  $1\text{mol}$ 任何气体的体积都相同

**$273.15\text{k}$ , 1个大气压,  $1\text{mol}$ 任何气体的体积为 $22.413996\text{l}$ 。**

## 理想气体物态方程的推导

$$\begin{aligned} & \nu \text{ mol} \rightarrow 1 \text{ atm} \\ & \frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} \rightarrow \nu \cdot 22.4 \text{ L} \\ & \quad \quad \quad \rightarrow 273.15 \text{ K} \\ & = \nu \frac{1.01 \times 10^5 \times 22.4 \times 10^{-3}}{273.15} \\ & = \nu R \quad R = 8.31 \text{ J/K} \\ & pV = \nu RT \end{aligned}$$

# 理想气体物态方程

理想气体物态方程是根据由玻-马定律、理想气体温标和阿伏伽德罗定律得出的。这三者所反映的都是在压强趋于零时的极限性质。

得到理想气体的状态方程

$$pV = \nu RT$$

**R是普适气体常量**

理想气体的宏观定义，压强趋于零的气体，满足上面方程的气体。

# 理想气体物态方程的应用

【例题1】 图1-8所示是化学中测定易挥发液态物质(如四氯化碳)相对分子质量的一种常用装置.将盛有适量四氯化碳的开口细颈玻璃容器放在热水中加热.四氯化碳急剧挥发把容器内的空气赶出.当四氯化碳刚刚全部汽化时,立即将细颈封死.这时容器内只有压强等于大气压的四氯化碳蒸气.如果称得封在容器内的蒸气的质量为  $1.60 \times 10^{-3} \text{ kg}$ , 已知容器的容积为  $301 \times 10^{-3} \text{ L}$ , 热水的温度为  $80^\circ \text{C}$ , 求四氯化碳的相对分子质量.

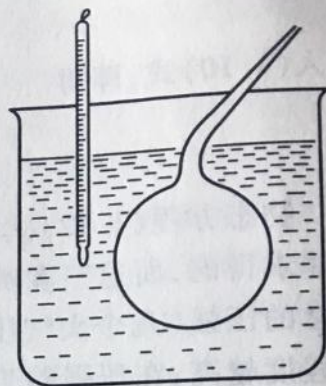


图 1-8

【解】 根据理想气体物态方程(1.12)式,四氯化碳的摩尔质量为

已知:  $V$   $T$   $P_0$   $m$   
求:  $M$

解:  $P_0 V = \nu R T \Rightarrow \nu$   
 $M = \frac{m}{\nu}$   
 $\rightarrow \text{kg/mol} \rightarrow \text{g/mol}$

# 气体物态方程的应用

[例题 2] 一容器内储有氧气 0.100 kg, 压强为  $1.01 \times 10^6$  Pa, 温度为  $47^\circ\text{C}$ . 因容器漏气, 过一段时间后, 压强减到原来的  $5/8$ , 温度降到  $27^\circ\text{C}$ . 若把氧气近似看作理想气体, 问: (1) 容器的容积为多大; (2) 漏了多少氧气. 已知氧气的相对分子质量为 32.0.

已知 ①  $m_1$   $p_1$   $T_1$   $V=?$   
②  $m_2$   $\frac{5}{8}p_1$   $T_2$   $V$   
 $M = 32 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$   
求  $V=?$   $m_1 - m_2$

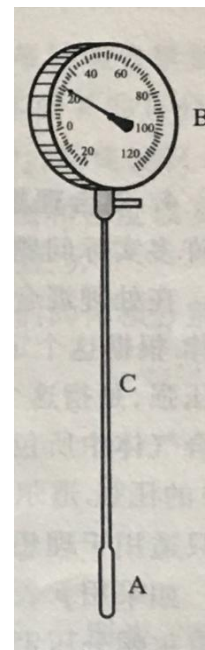
解  $p_1 V = \nu R T_1$   
 $\nu = \frac{m_1}{M}$  }  $\Rightarrow V$   
 $\frac{5}{8}p_1 V = \nu_2 R T_2$   
 $\nu_2 = \frac{m_2}{M}$  }  $m_2$   
 $\Rightarrow m_1 - m_2$



# 气体物态方程的应用

[例题 3] 图 1-9 所示是低温测量中常用的一种气体温度计. 下端 A 是测温泡, 上端 B 是压强计, 两者通过导热性能差的德银 (German silver) 毛细管 C 相连. 毛细管很细, 其容积比起 A 的容积  $V_A$  和 B 的容积  $V_B$  来可以忽略.

测量时, 先把温度计在室温  $T_0$  下充气到压强  $p_0$ , 加以密封, 然后将 A 浸入待测物质 (通常是液化了的气体). 设 A 内气体与待测物质达到热平衡后, B 的读数为  $p$ , 试求待测温度.  $V_A$ ,  $V_B$ ,  $p_0$ ,  $T_0$  是已知的.



# 总结

- 理想气体物态方程的获得
- 理想气体物态方程的应用